

美国商业管制清单对中国企业创新的影响:基于供应链机制

余 振 尚 玉 李 雪

摘要 美国商业管制清单不仅影响中国直接受制裁企业创新活动,而且会通过供应链机制对上下游企业创新产生溢出效应。文章使用2013~2021年美国商业管制清单和中国A股上市企业创新数据,考察目标企业受到商业管制清单影响后对上下游企业创新产生的溢出效应。研究发现,目标企业的商业管制清单指数显著抑制上游企业创新,但对下游企业创新影响不明显。影响机制方面,美国商业管制清单主要通过产品规模渠道和商业信贷渠道影响中国上下游企业创新。异质性分析发现,美国商业管制清单对上下游企业创新的影响会因创新性质、企业性质、企业所在行业特征、企业间距离远近的不同而有所差异。文章为理解美国商业管制清单和供应链管理提供了新的视角,中国企业应做好供应链上游风险监测,提高供应链管理水平。

关键词 商业管制清单 企业创新 供应链

作者单位 武汉大学美国加拿大经济研究所

DOI:10.13516/j.cnki.wes.2024.05.005

一、引 言

当前,世界正处于百年未有之大变局,中国经济步入新发展阶段,科技供给助推经济高质量发展的作用愈发明显。党的二十大报告指出,强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。企业的本质特征之一是从事创新活动,只有创造新的产品和服务,企业才具有竞争力(Porter,2008)。而美国将中国视为主要竞争对手,并通过严格的政策手段遏制中国发展,借以巩固其在科技领域的竞争优势,具体表现为美国通过“商业管制清单”“实体清单”等清单对中国实施科技制裁。在此背景下,中国企业创新活动受到来自国际和国内的双重挑战,一方面,大国竞争博弈日益加剧,科技制裁手段愈发灵活且更具针对性,这对中国企业创新活动产生了不利影响。另一方面,新发展阶段急需高质量技术创新,但目前却面临企业自主创新不佳、模仿创新受阻的境况。

伴随着分工模式加快演变,全球供应链体系正发生深刻变化,经济联系紧密,企业间供应关系多样化,大量企业通过产品流动和资金流动建立供应关系,形成商业共生的关系,并循环往复构成了庞大且复杂的供应链网络(蒋殿春和鲁天宇,2022)。企业作为供应网络中的主体,供应网络复杂化对企业而言既是机遇也是挑战。一方面,企业通过供应链的联系从外界获取资源提高自身竞争力,就创新活动而言,企业仅靠内部的创新活动不足以在变化的市场中竞争,因此供应网络以及供应链中的上下游企业便是企业获取创新资源的重要途径之一(GAO等,2015)。另一方面,供应网络中存在风险传导效应,外部环境不确定性等风险会通过供应链进行转移,极端情况下可能造成供应链中关键节点的中断,这将给供应链上的企业带来巨大损失(Dhaliwal等,2016)。由于企业与其直接相关企业的交易往来更加密切

频繁,因此与供应网络其他部分相比,直接关联企业将受到更强、更直接的影响(Wilhelm等,2016)。

既有研究大多关注了经贸摩擦的直接影响,忽视了风险在供应链上的溢出效应。早期关于经贸摩擦的研究主要聚焦于关税、反倾销反补贴、“实体清单”等政策的影响(杨连星,2021;李长英等,2022;Benguria等,2022),经贸摩擦不仅从宏观层面对国家福利和贸易结构产生重要影响,也从微观方面对企业发展产生影响(Amiti等,2020;JIAO等,2022)。但是随着经贸摩擦的不断升级,当前政策工具主要以新型非关税政策为主,这类政策往往针对性更强且更加隐蔽。此外,大量文献以供应链为机制探讨企业内部经营活动如何影响其他相关企业经营活动(Cohen和LI,2020;蒋殿春和鲁大宇,2022),也有研究认为企业外部自然灾害会通过供应链机制影响企业经营活动(Barrot和Sauvagnat,2016;Boehm等,2019),并证实了企业内部经营活动和外部自然灾害会通过供应链机制产生溢出效应。然而现有研究忽视了企业外部非自然灾害是否会通过供应链机制对上下游经营活动产生影响,尤其对新型非关税政策溢出效应的探讨较为不足。因此,在中美科技竞争加剧的背景下,本文考察目标企业受到美国商业管制清单影响后如何影响中国上下游企业的创新,这将有助于厘清新型非关税政策的溢出作用,具有重要的实践意义与社会价值。

本文选取2013~2021年中国A股上市企业创新相关数据,利用中国经济金融研究数据库(CS-MAR)披露的上市公司供应商和客户数据构建企业供应关系,并将新型非关税政策中商业管制清单的影响分解至企业层面,检验美国商业管制清单如何影响中国上下游企业创新活动。此外,本文还检验了商业管制清单影响上下游企业研发创新背后的机制,并探讨了不同专利性质、企业特征和供应链特征的异质性表现。研究发现,商业管制清单抑制了上游企业创新,但对下游企业创新作用不明显,该结论通过了一系列稳健性检验。通过理论分析和实证检验,本文认为商业管制清单主要通过产品规模效应和商业信贷效应对上下游企业创新产生影响。异质性检验结果表明,商业管制清单显著抑制了上下游企业的发明型专利,对非发明型专利影响不显著;商业管制清单显著抑制了上游国有企业和下游高新技术企业的创新活动;当企业间地理距离较近时,商业管制清单对上游企业创新产生抑制作用,而当企业间地理距离较远时,商业管制清单对上下游企业创新的作用不明显。

本文的边际贡献主要体现在以下几个方面。第一,拓展了关于经贸摩擦和企业创新研究的边界。现有文献大多探讨经贸摩擦对直接受影响企业创新活动的影响,而较少探讨经贸摩擦对直接受影响企业的上下游企业创新的影响,本文从供应链视角捕捉经贸摩擦对上下游企业创新活动的影响,并从多个角度对相关机制进行检验,较为充分地说明了本文影响渠道的可信性。第二,在数据上,本文将美国新型非关税贸易工具的影响分解到企业层面,从而更为准确地识别了风险可能对企业的影响程度。以往对于商业管制清单影响程度的识别多集中于行业层面,本文通过对商业管制清单内容和海关编码进行匹配,尝试在企业层面识别出受商业管制清单影响的微观企业样本,为后续的研究提供了识别方案。第三,本研究具有丰富的政策涵义。本文发现商业管制清单对不同特征企业、不同供应链关系企业创新的影响不同,这为企业如何选择上下游企业、建立供应关系以应对外部环境不确定性提供了可参考的建议。

二、文献综述与理论分析

1. 文献综述

(1)关于经贸摩擦对企业行为影响的相关文献。现有研究关注了经贸摩擦对贸易结构(JIAO等,2022)、国家福利(Amiti等,2020)、全球价值链(Bown,2021)、政治选举(Fajgelbaum等,2020)、企业绩效等方面的影响(HUANG等,2019)。与本文较为相关的文献主要集中于经贸摩擦对技术创新的影响。现有文献对于经贸摩擦对直接受影响企业创新的影响主要有两种观点:一种观点认为经贸摩擦会抑制

企业创新,主要表现为对企业贸易产生抑制效应,缩减企业的业务范围和数量,降低企业预期利润,从而抑制企业对于高风险长周期研发活动的投资意愿,导致企业创新表现下降(王孝松等,2014;王义中和宋敏,2014;沈昊旻等,2021);另一种观点认为经贸摩擦提高企业环境不确定性会反向倒逼企业创新,企业为了缓解成本压力,通过研发创新提高产品的技术复杂度进而影响企业的出口数量和利润(李小平等,2015;魏明海和刘秀梅,2021)。现有研究主要关注了经贸摩擦中使用的政策方式,如反倾销(杨连星,2021)、美国加征关税(李长英等,2022;Benguria 等,2022)、实体清单(余典范等,2022)等政策对企业经营活动的影响,但较少文章关注出口管制体系中商业管制清单的作用,商业管制清单作为一种新型非关税贸易政策是美国科技制裁中的重要组成部分,对于企业创新活动影响深远。现有研究中,罗长远和吴梦如(2022)使用美国商务部的产业和安全局(BIS)披露的出口许可数据构建行业层面的出口管制强度指标来衡量中国企业受到商业管制清单影响的程度,并通过中国投入产出表捕捉出口管制在上下游行业中产生的影响,结果表明美国出口管制促进了中国的上游行业企业和下游高技术企业的创新,但抑制了下游中低技术企业的创新。

(2)关于供应链作用机制的相关文献。随着市场分工的细化,供应链上企业间合作往来更加密切,企业间的合作关系发生转变(李青原等,2023),企业从供应链中获得资源的同时可能伴随着风险的溢出,严重时可能导致供应网络中断。Baldwin 等(2023)认为供应链的三个核心内容分别为影响供应链的组成部分、识别冲击对供应链的影响以及企业和政府采取的行动。关于供应链作用机制的内容,现有文献主要以探讨企业内部经营活动和外部自然灾害的溢出效应为主。就企业内部经营活动的溢出效应而言,现有文献探讨了信息披露对上游企业股价波动的影响(Cohen 和 LI,2020)、客户年报负面语调对上游企业决策的影响(底璐璐等,2020)、供应链关系变动对企业创新的影响等(蒋殿春和鲁大宇,2022),以及企业经营风险的传染效应(Costello,2020;周文婷和冯晨,2022),这类文章从静态或者动态视角证明了企业内部经营活动会通过供应链关系进行溢出并对上下游企业产生影响。现有文献同样探讨了外部自然灾害的溢出效应,Barrot 和 Sauvagnat(2016)使用美国县级受灾数据和大型上市公司客户数据探讨自然灾害对企业的影响,结果发现灾害对企业的冲击会对下游企业造成巨大的产出损失。Boehm 等(2019)通过描述日本跨国公司的美国子公司在2011年日本地震后产出下降的现象,验证了冲击在供应链中的传播。Carvalho 等(2021)发现2011年日本东京大地震造成的负面影响在供应链的上游和下游蔓延,并影响了受灾企业的直接和间接供应商和客户。

综上所述,现有文献存在以下不足:首先,现有研究视角中较关注经贸摩擦对直接受影响企业创新的影响,但随着各企业通过供应关系联系愈发紧密,风险可能会通过供应链在企业间传递,而现有文章较少探讨经贸摩擦对直接受影响企业的上下游企业创新活动的影响。其次,在关注经贸摩擦的文章中,现有研究关注以关税为主的传统贸易政策的影响,较少关注以商业管制清单为主的新型非关税贸易政策对企业经营活动的影响,抑或是从行业层面构造变量探讨商业管制清单的影响。在当前中美科技竞争背景下,商业管制清单是美国出口管制体系中重要的一环,同时是美国遏制中国科技发展的重要手段之一,对企业尤其是高新技术企业的技术发展产生重要影响,仅从行业层面探讨其影响尚有改进的空间,因此,现有研究有必要从更细致的角度即微观企业层面探讨商业管制清单对企业的影响。最后,现有文献主要关注企业经营活动和外部自然灾害的影响如何在供应链中传递,较少探讨外部非自然灾害如何影响并通过何种渠道影响上下游企业经营活动。因此,本文基于供应链机制,研究商业管制清单对上游企业创新的影响。

2. 理论分析

企业供应链管理分为企业内部管理和企业外部管理,企业外部供应链可以简化为由上游企业、目标企业、下游企业组成的生产交易链条(如图1),供应链中不同位置的企业通过产品流和资金流产生联

系。以上游企业和目标企业为例,上游企业向目标企业提供商品,目标企业向上游企业提供资金。

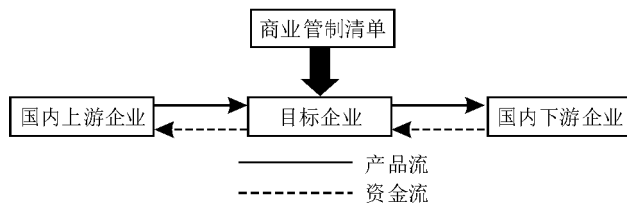


图1 企业外部供应链框架

为了探讨美国商业管制清单对中国上下游企业创新的影响,逻辑应始于商业管制清单对目标企业经营活动的影响。对于目标企业而言,商业管制清单的作用类似于进口受限,将导致企业无法自美国进口高科技产品,企业生产不确定性增加,经营活动陷入被动境地(罗长远和吴梦如,2022)。同时,尽管中国经济发展迅速,但美国

许多高新技术产品是中国当下大量需要且无法生产的产品,中国企业需通过进口模仿的方式提高高新技术产品创新能力(张杰,2021)。综上所述,当企业受到商业管制清单影响后,从美国进口相关高新技术产品将会受到限制,企业经营活动受限,研发创新环境恶化。

(1) 商业管制清单对上游企业创新的影响路径

一方面,当目标企业受到商业管制清单影响后,企业可能会通过调整供应商以建立新的供应渠道来获取受影响的产品,而受影响产品一般为技术含量较高的产品,这意味着市场的需求可能会倒逼上游企业进行研发创新。在供应网络中,上游企业的供给规模受下游企业需求规模的影响,上游企业需要维持比下游企业需求更高的库存水平或者生产计划(吕越等,2020)。因此,当受到商业管制清单影响时,目标企业从美国购买高技术产品的难度和成本上升,目标企业可能通过调整供应商来维持高技术产品的供应,即将原有从美国进口高技术产品调整为从其他国家或者中国本土采购高技术产品,在这个过程中,上游企业面对的市场规模将会增加,这也要求上游企业为目标企业提供技术含量更高的产品,上游企业可能通过提高创新能力以满足市场需求。另一方面,受商业管制清单影响的目标企业可能由于难以负担建立新供应渠道的成本而放弃获取受商业管制清单影响的产品。目标企业建立新的供应关系需要时间和成本,而商业管制清单带来的经济不确定性上升将导致目标企业难以形成稳定预期,加大经营风险,降低投资支出(彭旋和王雄元,2018)。在这种背景下,目标企业并不倾向于新建立成本较高的供应关系,这将导致上游企业的市场规模不变。同时,由于企业经营状况恶化,目标企业原有从上游企业采购的规模紧缩,而上游企业作为生产厂商无法及时调整生产计划,这将导致上游企业产生库存积压,企业的经营成本、仓储成本随之提高,这意味着上游企业的大量内部流动性资金被占据,企业资金周转困难程度增大,如果产品还具有一定的特性,如季节性、时间性,也可能使上游企业承担商品减值损失的风险,不利于上游企业研发创新。因此,目标企业受到商业管制清单影响后,上游企业的产品规模变化不确定,这对上游企业研发创新的影响也不确定。

企业资金流的充足程度是影响企业研发创新决策的重要因素。对于企业来说,研发创新活动具有高风险、长周期等特点,在这个过程中,企业需要不断地更新设备、吸引人才以及学习新技术,因此企业应具备在创新活动中给予稳定和持久研发资金的能力(盛斌和王浩,2022),但往往企业内部资金难以满足创新活动的需求,导致企业在进行研发创新时需要外部资金进行补充。在当前融资环境下,从正规金融渠道获取外部资金的条件苛刻,因此企业尤其是民营企业逐渐通过非正规金融渠道获取外部资金。非正规金融渠道在一定程度上可以缓解企业的融资约束,调节企业的资金流动程度,而商业信贷是非正规金融渠道的代表之一。随着企业间业务往来愈发密切,供应网络中的其他关联企业逐渐成为企业获取商业信贷的来源之一。上下游企业通过商业信贷缓解融资约束从而稳定供应关系,以此保障企业获得持续收入(周文婷和冯晨,2022)。同时,企业通过商业信贷的方式增强上下游企业对自身的依赖程度并巩固自身地位,从而提升自身的经营业绩(Garcia等,2013)。由此可见,商业信贷不仅影响了上下游企业的资金状况,同时导致企业的经营风险和收益在供应网络上传导。当目标企业受到商业管制清

单影响时,目标企业经营环境恶化,进而将通过商业信贷的形式缓解冲击带来的负面影响,具体表现为改变应付账款和收款周期等方式(Amberg等,2021)。因此,负面影响通过商业信贷关系对上游企业产生溢出效应,上游企业的应收账款将增加,从而恶化了上游企业的资金状况,不利于上游企业的研发创新。

基于上述分析,本文提出以下假说:

假说1a:由于产品规模增加,商业管制清单有利于上游企业创新。

假说1b:由于产品规模减少,商业管制清单不利于上游企业创新。

假说2:由于企业资金状况恶化,商业管制清单不利于上游企业创新。

(2)商业管制清单对下游企业创新的影响路径

当目标企业受到商业管制清单影响后,目标企业自美获取高技术产品的能力被削弱,企业产品技术含量降低,向下游企业提供高技术含量产品的能力下降,而产品流动带来的知识溢出是提高企业创新能力的重要方式和载体之一,企业通过借鉴、学习、模仿产品进而提高自身创新能力。因此,目标企业受到商业管制清单影响后,不仅影响自身获取高技术产品的能力,而且通过产品流减少下游企业获得来自目标企业的高技术产品,下游企业获得创新资源的可能性下降,导致下游企业无法从模仿中提高自身创新能力,不利于下游企业提高研发创新。

当目标企业受到商业管制清单影响时,企业经营环境恶化,对现金持有的需求提高,将通过商业信贷行为调节企业自身资金流动性,如减少应收账款快速回笼企业资金等。此时,下游企业作为商业信贷行为的接受方,目标企业将无法为下游企业提供信贷融资,下游企业的经营活动将依赖于自身的经营状况和资金充裕度。与此同时,目标企业受商业管制清单影响后,会减少向下游企业提供技术含量较高产品,下游企业用于向上游购买产品的支出降低,资金约束得到一定缓解。因此,当目标企业受到商业管制清单影响后,下游企业用于购买产品的支出下降,导致下游企业资金约束得到缓解,下游企业用于研发创新的资金充足,有利于下游企业研发创新。

基于上述分析,本文提出以下假说:

假说3:由于产品规模缩小,商业管制清单不利于下游企业创新。

假说4:由于资金约束缓解,商业管制清单有利于下游企业创新。

三、实证设计

1. 模型设定

为了检验美国商业管制清单对中国上下游企业创新活动的影响,本文借鉴CHU等(2019)和陶锋等(2023)的研究方法构建了如下的计量模型:

$$RD_{i,t+2} = \beta_0 + \beta_1 Exposure_{it} + \gamma X_{it} + \delta_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,被解释变量 $RD_{i,t+2}$ 为企业 i 在 $t+2$ 年研发创新的代理变量;解释变量 $Exposure_{it}$ 为企业 i 在 t 年可能受到来自上、下游商业管制清单影响的程度,本文使用商业管制清单指数来代表; X 表示一系列控制变量,具体包括企业规模($Size$)、资本结构(Lev)、资产回报率(ROA)、账面市值比(BM)、企业价值托宾 Q 值($TobinQ$)、企业营业增长率($Growth$)、董事会总人数($Board$)、独立董事占比($Indep$)、两职合一($Dual$)、流动比例($Liquid$); δ_i 和 δ_t 分别表示企业和年份固定效应, ε_{it} 为随机扰动项。

2. 变量定义与测度

(1)被解释变量

专利是用来衡量不同企业创新能力的重要指标(LIU等,2014)。本文使用企业独立获得专利成果的数量衡量企业研发创新能力,即为企业独立获得的发明专利数量、实用新型专利数量、外观设计专利

数量三者总和。由于创新研发需要一定的周期,专利成果具有滞后特征,因此本文使用企业滞后两期独立获得的专利数量来衡量企业研发创新能力,并对该数据进行加 1 取对数的计算以解决 0 值在取对数时无法定义的问题。

(2) 核心解释变量

商业管制清单(CCL)是美国出口管制体系中极具代表性的清单之一。为了维护本国综合利益,包括对经济、政治、军事和外交利益的综合考虑,美国通过商业管制清单对可能提高他国综合实力的高新技术产品和战略性技术出口采取保护措施。美国出口管制法律体系由关于军用物品和国防服务管制以及关于民用和军民“两用”产品的技术管制两个部分构成。对于“两用”物项的出口管制,美国商务部的产业和安全局(BIS)制定了商业管制清单,商业管制清单对每项内容赋予一个特定的编号,即出口管制分类号码(ECCN),并进行了详细的说明。CCL 覆盖面广且影响重大,是美国对外科技制裁中的重要手段之一。

由于 ECCN 与当前国际贸易统计中的任何方法无法直接匹配,因此无法得知被 CCL 管控的各类产品具体对华出口金额。本文搜集美国商务部公布的不同年份的商业管制清单,将清单中产品描述与海关编码中关于产品的描述进行匹配从而获得 CCL 中各类产品的海关编码,同时人工进行全面检查,最终得到受商业管制清单影响产品的 HS 编码。为了计算企业受到商业管制清单影响的程度,本文参考 Benguria 等(2022)的方法构造商业管制清单指数(*Exposure*),具体计算方法如下:本文从中国海关数据库(简称海关数据库)筛选出中国上市企业自美国进口具体产品明细,并将产品明细与商业管制清单影响产品的 HS 编码进行匹配,获得中国自美国进口中受到商业管制清单影响的产品额,并计算企业受影响产品进口额占企业自美国进口总额的比值,该比值为商业管制清单指数(*Exposure*)即为某企业受《美国商业管制清单》的影响程度。为了避免商业管制清单指数的变动是由于不同年份企业进口额的变动引起的,本文选择 2012 年作为基期年份。数据来源于美国商务部工业和安全局(BIS)及中国海关数据库。

(3) 控制变量

本文控制了可能影响企业研发创新的因素。企业规模(*Size*)是从中国经济金融研究数据库(CSMAR)获取的企业总资产,并对该指标取对数,企业规模越大意味着企业有更多的资金可用于企业研发创新投入。企业资本结构(*Lev*)是企业总负债与总资产的比值,该指标越小表示企业资本结构的杠杆率越低,低负债企业倾向于增加企业研发创新投入,而高负债企业对于增加企业研发创新投入相对谨慎。企业资产回报率(*ROA*)是企业净利润与总资产的比值。账面市值比(*BM*)是企业账面价值与总市值的比值。企业价值托宾 Q 值(*TobinQ*)为市场价值与资本重置成本之比。企业营业增长率(*Growth*)越高意味着企业有更多的资金可用于企业研发创新投入。企业董事会规模(*Board*)使用企业董事会人数的对数进行衡量。独立董事占比(*Indep*)为企业独立董事人数占董事总人数之比。两职合一(*Dual*)的指标构建思路是,若企业董事长和总经理是同一人,则取值为 1,否则为 0。流动比例(*Liquid*)为企业流动资产与企业流动负债之比。

3. 数据来源和样本选取

本文选取 2013~2021 年^①中国 A 股上市企业数据作为研究样本,保留正常上市的企业。本文企业研发创新相关数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS),其他企业层面相关数据来源于中国经济金融研究数据库(CSMAR),企业进出口数据来源于中国海关进出口数据库,企业供应关系来源于 CSMAR 中前五大客户销售信息表和前五大供应商采购信息表。变量的描述性统计见表 1。

^① 中国证券监督管理委员会公告[2012]22 号文件《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》鼓励上市公司自 2013 年 1 月 1 日起开始披露前 5 名供应商名称和采购金额、前 5 名客户名称和销售金额。因此,自 2013 年开始,上市公司公布供应商和客户的数量较多,本文选择此年份作为样本期起始年份。

表 1 变量的描述性统计

变量	变量说明	观测值	中间值	标准差	最小值	最大值
<i>RD</i>	企业研发创新水平	5006	1.122	1.303	0	7.377
<i>Exposure</i>	企业商业管制清单指数	5622	0.0727	0.243	0	1
<i>Size</i>	企业规模	5622	24.23	2.148	19.32	31.19
<i>Lev</i>	企业资本结构	5622	0.563	0.201	0.0111	2.861
<i>ROA</i>	企业资产回报率	5518	0.0382	0.0615	-0.959	0.655
<i>BM</i>	企业账面市值比	5546	0.798	0.267	0.0470	1.559
<i>TobinQ</i>	企业价值托宾 Q 值	5546	1.528	1.075	0.641	21.30
<i>Growth</i>	企业营业增长率	5321	0.171	0.570	-0.833	18.56
<i>Board</i>	企业董事会规模	5622	2.216	0.238	1.386	2.944
<i>Indep</i>	企业独立董事占比	5622	38.55	7.255	25	80
<i>Dual</i>	企业两职合一	5622	0.177	0.382	0	1
<i>Liquid</i>	企业流动比例	5424	1.535	2.472	0.0706	144

为了获得较为完整的企业供应商和客户的数据,本文综合使用 CSMAR 中前五大客户销售信息表和前五大供应商采购信息表。为了获得较为完整的企业层面的信息,本文仅保留供应商和客户都为上市企业的样本,并在此基础上构建了不同年度供应商—客户的数据集。例如,2013 年企业 A 对应着多个供应商企业(B、C、D),则分别构建 2013-A-B、2013-A-C、2013-A-D 形式的观测值。假设企业 A 在 2013 年受到商业管制清单的冲击,那么本文检验企业 B、C、D 的研发创新表现情况。

四、实证结果

1. 逻辑起点:美国商业管制清单对目标企业经营绩效的影响

目标企业受到美国商业管制清单影响后,会通过影响上下游企业产品规模和资金状况进而影响上下游企业创新表现。这个推测成立的基础在于目标企业在受到美国商业管制清单影响后企业自身研发环境恶化以及经营活动恶化,进而对上下游企业产生溢出效应。为了验证这个前提,本文考察商业管制清单对目标企业创新和企业经营绩效的影响,回归模型使用与模型(1)相同的解释变量和固定效应,回归结果如表 2 所示。列(1)和列(2)的被解释变量是企业独立获得专利的数量,其中,列(1)中没有加入控制变量,回归结果表明商业管制清单抑制了目标企业的创新表现。进一步地,本文在列(3)和列(4)将被解释变量更换为企业货币资金和企业存货情况,以考察商业管制清单对目标企业经营绩效的影响,回归结果表明,商业管制清单不利于企业现金流,同时增加了企业的存货,这意味着当目标企业受到商业管制清单影响后,其经营活动会受到影响。在后文的实证分析中,本文在此基础上进一步探讨了商业管制清单对上下游企业创新活动的溢出作用。

2. 基准回归:美国商业管制清单对上下游企业创新的影响

为了探究美国商业管制清单对上下游企业研发创新是否存在溢出效应,本文对模型(1)进行检验,具体结果见表 3。列(1)和列(2)分别表示在模型(1)中不加入和加入控制变量后,商业管制清单指数对上游企业研发创新影响的结果,列(1)中只加入了解释变量,列(2)中加入了控制变量,该结果表明商业管制清单指数抑制了上游企业研发创新,并且 *Exposure* 的系数在 5% 的水平上通过了显著性检验。这表明商业管制清单会产生溢出效应,即当企业受到商业管制清单影响后,上游企业的研发创新行为会受到抑制。列(3)和列(4)分别表示在模型(1)中不加入和加入控制变量后,商业管制清单指数对下游企业研发创新影响的结果,结果表明商业管制清单的系数不显著,这说明商业管制清单指数未对下游企业研发创新产生显著影响,后文将对产生这一结果的原因提供进一步的解释和证据。

3. 稳健性和内生性的讨论

(1) 更换被解释变量

1) 改变被解释变量的计算方式。本文使用专利的反双曲正弦函数形式作为企业创新的代理变量,此计算方法在一定程度上可以解决直接增减数值带来的改变样本的问题,并用该变量代替基准回归中

表 2 商业管制清单对目标企业创新及经营绩效的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	RD	RD	货币资金	存货
<i>Exposure</i>	-0.404 *	-0.458 **	-0.230 *	0.819 **
	(0.211)	(0.204)	(0.134)	(0.327)
<i>Size</i>		0.066 ***	-0.049	0.923 ***
		(0.022)	(0.039)	(0.047)
<i>Lev</i>		-0.005 **	-0.046 ***	-0.002
		(0.002)	(0.010)	(0.007)
<i>ROA</i>		-0.077 ***	-0.435 ***	-0.111 *
		(0.029)	(0.129)	(0.064)
<i>BM</i>		-0.015	0.082	-0.123 *
		(0.052)	(0.059)	(0.073)
<i>TobinQ</i>		0.003 *	0.005	0.001
		(0.002)	(0.006)	(0.007)
<i>Growth</i>		0.001 ***	-0.002	-0.000
		(0.000)	(0.001)	(0.000)
<i>Board</i>		-0.006	-0.145	0.153 **
		(0.080)	(0.095)	(0.067)
<i>Indep</i>		-0.002	-0.003 *	0.004 *
		(0.002)	(0.001)	(0.002)
<i>Dual</i>		0.011	0.006	-0.013
		(0.022)	(0.020)	(0.023)
<i>Liquid</i>		-0.005 *	0.061 ***	-0.021 ***
		(0.003)	(0.012)	(0.005)
常数项	1.415 ***	0.073	1.791 *	-1.196
	(0.019)	(0.522)	(0.943)	(1.005)
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	26957	25857	26149	25802
拟合优度	0.819	0.820	0.418	0.907

表 3 商业管制清单对上下游企业创新的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>RD_up</i>	<i>RD_up</i>	<i>RD_down</i>	<i>RD_down</i>
<i>Exposure</i>	-0.066 **	-0.069 **	-0.057	-0.050
	(0.031)	(0.030)	(0.061)	(0.062)
<i>Size</i>		0.086		0.051
		(0.093)		(0.125)
<i>Lev</i>		-0.009		0.852 **
		(0.013)		(0.418)
<i>ROA</i>		-0.260		-0.147
		(0.229)		(0.658)
<i>BM</i>		-0.196		0.440
		(0.189)		(0.299)
<i>TobinQ</i>		-0.004		0.079
		(0.007)		(0.056)
<i>Growth</i>		-0.015		-0.012
		(0.012)		(0.052)
<i>Board</i>		0.287		0.531 *
		(0.343)		(0.294)
<i>Indep</i>		0.002		0.002
		(0.011)		(0.007)
<i>Dual</i>		-0.222 **		-0.036
		(0.091)		(0.089)
<i>Liquid</i>		-0.011		-0.004
		(0.011)		(0.010)
常数项	1.127 ***	-1.257	2.043 ***	-1.345
	(0.004)	(2.187)	(0.004)	(3.061)
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	4744	4603	4901	4645
拟合优度	0.848	0.848	0.924	0.927

注:回归聚类到企业层面,括号内为标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的置信水平上显著。下表同。

表 4 稳健性:更换变量

	(1) <i>RD_up</i>	(2) <i>RD_up</i>	(3) <i>RD_down</i>	(4) <i>RD_down</i>
<i>Exposure</i>	-0.085 **	-0.107 ***	-0.054	-0.055
	(0.037)	(0.034)	(0.069)	(0.055)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	4603	4339	4645	4528
拟合优度	0.843	0.858	0.922	0.933

的被解释变量,再次进行回归,回归结果如表4列(1)和列(3)所示。可以看出,回归结果与基准回归结果基本保持一致,基准回归得出的结论依然成立,商业管制清单显著抑制上游企业研发创新,但对下游企业创新影响不显著。

2) 更换被解释变量的代理变量。本文在基准回归中使用的被解释变量是企业独立获得专利数量的滞后两期值,该变量衡量了企业创新产出端的效果。为了进一步说明商业管制清单对

企业创新的作用,本文使用企业独立获得专利数量滞后3期值作为被解释变量,并再次进行回归,回归

结果如表4列(2)和列(4)所示。可以看出,回归结果与基准回归结果基本保持一致,基准回归得出的结论依然成立。

(2) 更换回归方法和标准误聚类层级

由于企业的专利含有较多零值,使用 OLS 估计可能对计量结果造成一定的偏误,因此本文使用泊松伪极大似然估计(PPML)进行稳健性检验,并根据模型重新进行回归,回归结果如表5列(1)和列(5)所示。回归结果表明,核心解释变量的系数大小和方向均没有发生较大改变,意味着本文基准回归中所得到的研究结论较为稳健。此外,本文在基准回归中将回归结果的标准误聚类在企业层面,但是考虑到位于同一地区的企业之间可能存在相关性,因此,为了进一步验证本文基准回归结论的正确性,本文进一步将标准误聚类到城市层面和省份层面。其中,表5列(2)和列(6)为将标准误聚类到城市层面的结果,表5列(3)和列(7)为将标准误聚类到省份层面的结果。回归结果表示改变标准误聚类层级,回归结果与基准回归结论保持一致,增强了本文基准回归的稳健性。同时,本文进一步考虑位于同一行业的企业之间可能存在相关性,因此,本文将标准误聚类到行业层面后再次回归,回归结果如表5列(4)和列(8)所示。结果表明,商业管制清单指数抑制了上游企业的研发创新表现,这增强本文基准回归的稳健性。

表5 稳健性:更换回归方法和标准误聚类层级

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>RD_{up}</i>	<i>RD_{up}</i>	<i>RD_{up}</i>	<i>RD_{up}</i>	<i>RD_{down}</i>	<i>RD_{down}</i>	<i>RD_{down}</i>	<i>RD_{down}</i>
<i>Exposure</i>	-0.053 **	-0.069 **	-0.069 **	-0.069 *	-0.001	-0.050	-0.050	-0.050
	(0.023)	(0.033)	(0.028)	(0.036)	(0.022)	(0.071)	(0.073)	(0.067)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	3101	4603	4603	4603	3462	4645	4645	4645
Prob > chi2/拟合优度	0.068	0.848	0.848	0.848	0.070	0.927	0.927	0.927

表6 稳健性:排除其他因素干扰

	剔除同一公司		剔除同一行业	
	(1) <i>RD_{up}</i>	(2) <i>RD_{down}</i>	(3) <i>RD_{up}</i>	(4) <i>RD_{down}</i>
<i>Exposure</i>	-0.064 *	-0.021	-0.092 **	-0.009
	(0.033)	(0.067)	(0.040)	(0.066)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	3901	3997	2878	2910
拟合优度	0.835	0.933	0.836	0.935

(3) 排除其他因素干扰

商业管制清单带来的影响除了会沿着产业链、供应链纵向传递,也可能存在其他的传播渠道,如来自行业内竞争效应带来的水平方向溢出和来自企业内部的传递。因此,为了进一步排除上述可能存在的干扰因素,本文分别剔除了来自同一家公司的上下游企业,再次进行回归,回归结果如表6列(1)和列(2)所示。除此之外,本文剔除了来自同一行业的上下游企业,并再次回归,结果如表6列(3)和列(4)所示。

上述检验结果显示,商业管制清单抑制了上游企业的研发创新,与基准回归结果保持一致。

(4) 内生性问题

首先,本文的解释变量是目标企业受到商业管制清单影响的程度,而被解释变量是目标企业上下游企业研发创新情况,理论上双向因果关系较弱,但本文仍进一步采取工具变量法以修正估计偏误。其次,本文在基准回归中运用了面板双向固定效应模型,考虑了企业固定效应和时间固定效应,可在一定程度上缓解遗漏变量导致的内生性问题。除此之外,尽管本文控制了企业层面的控制变量,但可能仍存在重要的变量未被纳入模型从而出现内生性问题,故而,本文通过引入其他层级的固定效应对上述问题

进行处理。

表 7	稳健性:工具变量			
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Exposure</i>	<i>RD_up</i>	<i>Exposure</i>	<i>RD_down</i>
<i>Exposure</i>		-0.068 ** (0.032)		-0.059 (0.075)
<i>IV</i>	0.928 *** (0.027)		0.966 *** (0.024)	
Cragg-Donald Wald F	11014.28		21793.22	
Kleibergen-Paap Wald rk F	1170.71		1600.12	
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
样本量	4603	4603	4645	4645
拟合优度		0.014		0.018

计,回归结果如表 7 所示。列(1)和列(3)汇报的是工具变量与商业管制清单指数(*Exposure*)的相关性检验,从回归结果可以看出工具变量与本文的解释变量商业管制清单指数存在高度的相关性,且 Cragg-Donald Wald F 统计值分别为 11014.28 和 21793.22,均大于 10,表明此回归中不存在弱工具变量问题,增强了本文选取的工具变量的合理性。列(2)为 2SLS 工具变量的二阶段检验,结果显示在排除了内生性隐患之后,商业管制清单指数对上游企业的研发创新仍起到负面作用,与基准回归结果基本一致,证明了本文估计结果的稳健性。

2) 遗漏变量

对于遗漏变量导致的内生性问题,本文主要通过更换固定效应层级以控制一些其他可能存在的行业层面或地区层面政策引致的变化。本文引入了行业固定效应、省份固定效应以及城市固定效应,回归结果如表 8 所示,可以看出,在更换不同层级的固定效应后,回归结果与基准回归基本保持一致,证明了本文基准回归的稳健性。

表 8	稳健性:更换固定效应层级					
	(1) <i>RD_up</i>	(2) <i>RD_up</i>	(3) <i>RD_up</i>	(4) <i>RD_down</i>	(5) <i>RD_down</i>	(6) <i>RD_down</i>
<i>Exposure</i>	-0.075 ** (0.030)	-0.071 ** (0.030)	-0.071 ** (0.030)	-0.053 (0.062)	-0.047 (0.062)	-0.047 (0.062)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	否	否	是	否	否
省份固定效应	否	是	否	否	是	否
城市固定效应	否	否	是	否	否	是
样本量	4571	4598	4596	4625	4643	4643
拟合优度	0.854	0.848	0.848	0.928	0.928	0.928

4. 机制检验

前文发现商业管制清单对上游企业创新具有显著的抑制作用,对下游企业创新的作用不明显。那么,商业管制清单具体通过哪些渠道影响上下游企业研发创新?如前文理论分析中所阐述的,本文认为商业管制清单会通过产品规模效应和商业信贷效应影响上下游企业研发创新。为了检验上述影响渠道,本文进行了以下回归分析。

1) 工具变量法

本文借鉴 XU 等(2014)、蒋殿春和鲁天宇(2022)的处理方法,选取目标企业同年度同行业其他企业商业管制清单指数的均值作为工具变量。选择此工具变量的原因是企业受到商业管制清单影响与行业的种类正相关,事实上高新技术行业更容易受到商业管制清单的影响。同时,由于上下游企业间基于供应关系产生互相影响,目标企业所在行业的其他企业受商业管制清单影响的程度并不会直接影响上下游企业的研发创新,故而,满足工具变量的相关性和外生性要求。本文使用该工具变量进行两阶段最小二乘法估计

(1) 上游企业创新受影响的渠道

当目标企业受到美国商业管制清单影响后,上游企业将受到两方面影响:一方面,由于目标企业可能放弃原有海外供应商转而从上游企业采购商品,因此市场需求扩大倒逼企业进行研发创新;另一方面,直接受影响企业的经营活动将受到影响,并将此影响通过商业信贷的形式向上游企业传递,恶化了上游企业的资金状况,进而不利于企业研发创新。

为了验证上述影响渠道,本文使用上游企业存货比例作为上游企业市场需求的代理变量,若企业存货比例下降,则意味着上游企业面对的市场需求扩大。将上游企业存货金额占总资产比例和存货净额占总资产比例作为被解释变量并采用模型(1)再次进行回归,回归结果如表9列(1)和列(2)所示。结果表明,商业管制清单指数显著减少了上游企业存货比例,这意味着商业管制清单扩大了上游企业的市场,有利于倒逼上游企业研发创新。同时,本文选取上游企业的货币资金占比和利润占比作为企业资金状况的代理变量。若上游企业的货币资金占比和利润占比降低,则意味着企业的资金状况出现了恶化。将上述变量作为被解释变量采用模型(1)进行回归,回归结果如表9列(3)和列(4)所示。结果表明,商业管制清单指数对上游企业的利润占比作用不明显,但降低了上游企业的货币资金占比,这意味着商业管制清单恶化了上游企业资金情况。总的来看,尽管商业管制清单扩大了上游企业的产品规模,但恶化了企业资金状况,最终不利于上游企业研发创新。

(2) 下游企业创新受影响的渠道

当目标企业受到商业管制清单影响后,下游企业将受到两方面影响:一方面,由于下游企业自目标企业获取技术含量较高的产品减少,下游企业无法从产品中学习进而获取技术溢出,不利于下游企业研发创新;另一方面,下游企业自上游企业购买的产品减少,企业资金流充足,用于企业研发创新的资金增加,企业的生存环境恶化迫使企业需要不断研发创新以维护企业的生存运营,有利于下游企业研发创新。

为了验证上述影响渠道,本文使用下游企业存货比例作为下游企业产品的代理变量,将下游企业存货金额和存货净额作为被解释变量并采用模型(1)再次进行回归,回归结果如表9列(5)和列(6)所示。结果表明,当目标企业受到商业管制清单显著减少了下游企业的比例,当企业存货比例下降,这说明商业管制清单会减少下游企业获取来自市场的供给,不利于下游企业从产品中获取知识溢出。同时,本文选取下游企业的货币资金占比和利润占比作为企业资金状况的代理变量。若下游企业的货币资金占比和利润占比增加,则意味着企业的资金状况得到了缓解。将上述变量作为被解释变量采用模型(1)进行回归,回归结果如表9列(7)和列(8)所示。结果表明,商业管制清单指数对下游企业的货币资金占比作用不明显,但增加了下游企业的利润占比,这意味着商业管制清单缓解了下游企业资金情况,这将有利于提高下游企业研发创新表现。总的来看,尽管商业管制清单不利于下游企业获取上游企业的产品,但是有利于下游企业的资金情况,最终在外部环境恶化的背景下,下游企业研发创新没有受到明显的影响。

5. 异质性检验

企业在诸多方面存在较大的差异,企业之间的关系也存在较大差异,因此,本文通过异质性检验来进一步分析美国商业管制清单对中国上下游企业研发创新的影响。本文主要基于四个方面进行异质性检验,分别为专利性质、企业所有制、企业行业特征和企业间距离差异。

(1) 专利性质差异。企业可能为了获得更多的政府补贴和税收优惠,追求专利数量而非专利质量(黎文靖和郑曼妮,2016),相对来说,实用新型专利和设计型专利能在较短的时间内获取,而发明型专利所需的技术含量较高,耗费的时间较长。为了探讨商业管制清单的影响下不同专利类型受到的影响是否相同,本文将企业专利类型分为发明型专利和非发明型专利,并将专利的数量取对数,重新进行了回归。回归结果如表10中列(1)~(4)所示,其中列(1)和列(3)分别表示上下游企业发明型专利受商业管制清单影响的程度,列(2)和列(4)分别表示上下游企业非发明型专利受商业管制清单影响的程

度。回归结果表明,商业管制清单显著减少了上下游企业的发明型专利,对非发明型专利的影响不明显。这可能是因为美国通过商业管制清单限制中国进口高科技产品和掌握尖端技术,而发明型专利所需技术含量较高,因此会受到较大影响。

表 9 机制检验

	上游企业				下游企业			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	存货金额占比	存货净额占比	货币资金占比	利润占比	存货金额占比	存货净额占比	货币资金占比	利润占比
<i>Exposure</i>	-0.007 *	-0.007 **	-0.022 **	0.027	-0.047 **	-0.047 **	-0.049	0.086 **
	(0.003)	(0.003)	(0.009)	(0.029)	(0.024)	(0.024)	(0.051)	(0.038)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	4789	4789	4553	4169	4762	4762	4703	4407
拟合优度	0.979	0.870	0.427	0.884	0.220	0.220	0.757	0.856

表 10 异质性:专利性质和所有制异质性

	专利性质				所有制			
	(1) <i>RD</i> _{up}	(2) <i>RD</i> _{up}	(3) <i>RD</i> _{down}	(4) <i>RD</i> _{down}	(5) <i>RD</i> _{up}	(6) <i>RD</i> _{up}	(7) <i>RD</i> _{down}	(8) <i>RD</i> _{down}
<i>Exposure</i>	-0.075 ***	-0.032	-0.169 **	0.045	-0.113 **	-0.021	-0.062	-0.057
	(0.026)	(0.029)	(0.075)	(0.065)	(0.044)	(0.040)	(0.074)	(0.106)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	4603	4603	4645	4645	2009	2542	3078	1470
拟合优度	0.776	0.837	0.911	0.912	0.868	0.845	0.934	0.911

(2)企业所有制差异。不同企业性质对商业管制清单的敏感程度可能存在较大差异。首先,在获取资源支持方面,相比于非国有企业,国有企业有政府提供的潜在背书,更容易获得融资支持。其次,上市企业在日常经营活动中受到较为严格的监管,其中国有上市公司受到更为严格的监管,因此,很多时候企业可能无法及时决策(程新生和王向前,2023)。最后,国有企业存在天然的政治使命,政府会通过国有企业发挥作用,因此导致国有企业和非国有企业的一些经营活动目标存在差异,创新便是其中的一个方面。为了探讨商业管制清单是否对上下游不同所有制企业的研发创新情况产生差异性影响,本文按照企业所有制将上下游企业分为国有企业和非国有企业两组,并重新进行回归,回归结果如表 10 列(5)~(8)所示,其中列(5)和列(7)分别表示上下游国有企业创新产出受商业管制清单影响的程度,列(6)和列(8)分别表示上下游非国有企业创新产出受商业管制清单影响的程度。回归结果表明,商业管制清单显著减少了上游国有企业研发创新,对非国有企业的研发创新的影响不明显。

(3)企业所在行业特征。由于不同行业知识和技术含量不同,不同行业对不确定性的感知和反应存在一定的差异。相比于非高新技术行业,高新技术行业企业本身研发创新表现较好。为了探讨商业管制清单是否对上下游不同行业企业的研发创新情况产生差异性影响,本文参考杨兴哲和周翔翼(2020)的研究方法按照企业所在行业特征将上下游企业分为高新技术行业企业 and 非高新技术行业企业两组,^①并重新进行回归,回归结果如表 11 中的列(1)~(4)所示,其中列(1)和列(3)分别表示上下

① 本文按照证监会 2012 年对中国上市公司的分类指引,将公司分类代码属于 C25~C29、C31~C32、C34~C41、I63~I65 和 M73 的公司定义为高新技术行业公司。

游高新技术行业企业创新产出受商业管制清单影响的程度,列(2)和列(4)分别表示上下游非高新技术行业企业创新产出受商业管制清单影响的程度。回归结果表明,商业管制清单显著减少了上游非高新技术行业企业的研发创新,减少下游高新技术行业企业的研发创新。高新技术行业企业的发展对不断研发升级的前沿技术的依赖性强于非高新技术行业企业(刘诗源等,2020),商业管制清单限制企业获得高精尖的产品和技术从而限制高新技术行业的研发创新活动。

(4)企业间距离差异。企业与其业务合作伙伴之间的地理距离会影响供应商与客户之间获取资源和传递信息的能力,进而影响企业创新。一方面,供应商和客户之间较远的地理距离可以为供应商提供新的、多样化的和非冗余的知识(Saldanha等,2020)。另一方面,供应商和客户间较远距离的贸易增加了企业运输和交易成本,还提高了企业间信息交流和传递的难度,因此不利于企业获取资源和信息。而供应商和客户间较近的地理距离可以及时反馈信息、降低边际成本、增加集聚效应,从而提高知识的整合效率,有利于商业伙伴之间进行互动和合作(CHU等,2019)。因此,为了探讨企业间的距离是否影响商业管制清单对上下游企业研发创新表现产生不同的影响,本文根据上下游企业注册地的经纬度计算了上下游企业间的距离,并以距离的中位数为界,将企业间距离分为远距离和近距离两组。回归结果如表11列(5)~(8)所示,其中列(5)和列(7)分别表示两企业间距离较近时上下游企业创新受商业管制清单影响的程度,列(6)和列(8)分别表示两企业间距离较远时上下游企业创新受商业管制清单影响的程度。回归结果表明,当企业间距离较近时,商业管制清单显著减少了上游企业创新,当企业间距离较远时,商业管制清单对上下游企业创新的影响不明显。产生这一结果可能由于企业间距离较近导致企业间知识多元化程度不高,同时企业间距离较近导致商业管制清单带来的供应链风险在企业间传递更猛烈。

表 11 异质性:行业特征和距离异质性

	行业特征				距离			
	(1) <i>RD_{up}</i>	(2) <i>RD_{up}</i>	(3) <i>RD_{down}</i>	(4) <i>RD_{down}</i>	(5) <i>RD_{up}</i>	(6) <i>RD_{up}</i>	(7) <i>RD_{down}</i>	(8) <i>RD_{down}</i>
<i>Exposure</i>	-0.045 (0.036)	-0.118 ** (0.055)	-0.169 ** (0.084)	-0.009 (0.080)	-0.099 * (0.054)	0.002 (0.051)	-0.178 (0.116)	0.064 (0.084)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	2711	1879	1517	3122	2191	2133	2201	2251
拟合优度	0.820	0.867	0.917	0.936	0.870	0.832	0.918	0.947

五、结论和建议

本文从理论和实证两个方面探讨了美国商业管制清单对中国上下游企业创新的影响,并基于供应链的视角探讨了影响机制。本文利用2013~2021年美国实施的商业管制清单以及中国A股上市企业创新数据,构建企业间供应关系并重点探讨了商业管制清单是否对上下游企业创新产生影响。本文的研究发现,商业管制清单对上游企业研发创新表现产生了一定的负面效果,但对下游企业创新表现作用不明显。影响机制方面,商业管制清单主要通过两方面影响上游企业研发创新:一方面,商业管制清单通过产品规模效应使上游企业所面对的市场扩张从而倒逼上游企业创新;另一方面,商业管制清单通过商业信贷渠道使上游企业的资金情况恶化从而不利于企业创新。综合来看,尽管上游企业的市场扩大,但是资金流紧缩限制了上游企业创新能力。商业管制清单同样通过两方面影响下游企业研发创新表现:一方面,商业管制清单通过产品规模效应减少下游企业获得的技术溢出从而不利于下游企业研发创

新;另一方面,商业管制清单通过商业信贷效应增加下游企业的资金流动性从而有利于下游企业研发创新。本文分别基于专利性质、企业性质、企业所在行业特征和企业间距离进行了异质性分析。结果表明,商业管制清单对上下游企业发明型专利产生了抑制作用;商业管制清单对上游国有企业的研发创新产生抑制作用;商业管制清单对上游非高技术行业企业的研发创新产生抑制作用,对下游高技术行业企业研发创新产生抑制作用;当企业间地理距离更近时,商业管制清单对上游企业产生抑制作用,而企业间地理距离较远时,商业管制清单对上下游企业的作用不明显。

本文的政策建议为,企业应高度关注新型非关税贸易政策,注重来自供应链上的风险并制定供应链风险战略管理。第一,防范新型非关税贸易政策,保持对国际贸易政策的密切关注,关注目标市场和主要贸易伙伴的新政策,并定期评估新政策对企业的潜在影响。通过将业务拓展至多个市场,来降低对单一市场政策变化的敏感性。第二,关注供应链上的风险转移,认识到供应链中存在风险传递的现象,尤其关注来自下游企业的潜在风险影响。第三,制定供应链风险管理战略,实施严格的评估程序,监控上下游企业的绩效、财务状况和合规性,减少对单一供应商和客户的依赖,寻找可替代的备用供应商和客户,以降低由于某个供应商或客户出现问题而导致生产中断的风险。

对于政府来说,政府应加强国际科技交流合作,帮助企业合理评估风险,并灵活制定创新政策。第一,坚持开放,鼓励与外国进行科技交流合作。在美国通过各项贸易政策打压中国科技创新的形势下,中国更应坚持开放,通过设立科技创新基金、搭建国际科技交流平台、吸引人才等方式主动融入全球创新网络,实现在关键领域技术突破。第二,帮助企业合理评估风险。政府应提供清晰、详细的新型非关税贸易政策的相关条款和要求,设立专业的咨询机构或团队,建立专门的平台实时提供信息,帮助企业迅速获取相关政策信息。第三,灵活制定创新政策,重点关注受商业管制清单影响的企业及其上下游企业,给予相关企业政策扶持,并设立支持重点行业科技企业研发创新的专项基金,鼓励企业进行探索性和前瞻性研究。

参考文献

- [1] Amberg N, Jacobson T, Von Schedvin E, et al. Curbing shocks to corporate liquidity: The role of trade credit[J]. *Journal of Political Economy*, 2021, 129(1): 182-242.
- [2] Amiti M, KONG S H, Weinstein D. The effect of the US-china trade war on US investment[R]. *National Bureau of Economic Research*, 2020.
- [3] Baldwin R, Freeman R, Theodorakopoulos A. Hidden exposure: Measuring US supply chain reliance[R]. *National Bureau of Economic Research*, 2023.
- [4] Barrot J N, Sauvagnat J. Input specificity and the propagation of idiosyncratic shocks in production networks[J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 2016, 131(3): 1543-1592.
- [5] Benguria F, Choi J, Swenson D L, XU M J. Anxiety or pain? The impact of tariffs and uncertainty on chinese firms in the trade war[J]. *Journal of International Economics*, 2022, 137: 103608.
- [6] Boehm C E, Flaaen A, Pandalai-Nayar N. Input linkages and the transmission of shocks: Firm-level evidence from the 2011 tōhoku earthquake[J]. *Review of Economics and Statistics*, 2019, 101(1): 60-75.
- [7] Bown C P. The US-china trade war and phase one agreement[J]. *Journal of Policy Modeling*, 2021, 43(4): 805-843.
- [8] Carvalho V M, Nirei M, Saito Y U, Tahbaz-Salehi A. Supply chain disruptions: Evidence from the great east japan earthquake[J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 2021, 136(2): 1255-1321.
- [9] CHU Y, TIAN X, WANG W. Corporate innovation along the supply chain[J]. *Management Science*, 2019, 65(6): 2445-2466.
- [10] Cohen D A, LI B. Customer-base concentration, investment, and profitability: The US government as a major customer[J]. *The Accounting Review*, 2020, 95(1): 101-131.
- [11] Costello A M. Credit market disruptions and liquidity spillover effects in the supply chain[J]. *Journal of Political Economy*, 2020, 128(9): 3434-3468.
- [12] Dhaliwal D, Judd J S, Serfling M, Shaikh S. Customer concentration risk and the cost of equity capital[J]. *Journal of Accounting and E-*

- economics, 2016, 61(1): 23-48.
- [13] Fajgelbaum P D, Goldberg P K, Kennedy P J, Khandelwal A K. The return to protectionism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(1): 1-55.
- [14] GAO G Y, XIE E, ZHOU K Z. How does technological diversity in supplier network drive buyer innovation? Relational process and contingencies[J]. Journal of Operations Management, 2015, 36: 165-177.
- [15] Garcia-Quevedo J, Mas-Verdu F, Montolio D. What types of firms acquire knowledge intensive services and from which suppliers? [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2013, 25(4): 473-486.
- [16] HUANG Y, LIN C, LIU S, TANG H. Supply chain linkages and financial markets: Evaluating the costs of the US-china trade war[J]. Trade War: The Clash of Economic Systems Endangering Global Prosperity, 2019: 65-72.
- [17] JIAO Y, LIU Z, TIAN Z, WANG X. The impacts of the US trade war on chinese exporters[J]. Review of Economics and Statistics, 2022: 1-34.
- [18] LIU X, Yeung A C L, Lo C K Y, CHENG T C E. The moderating effects of knowledge characteristics of firms on the financial value of innovative technology products[J]. Journal of Operations Management, 2014, 32(3): 79-87.
- [19] Porter M E. The five competitive forces that shape strategy[J]. Harvard Business Review, 2008, 86(1): 78.
- [20] Saldanha T J V, Sahaym A, Mithas S, Andrade-Rojas M G, Kathuria A, Lee H H. Turning liabilities of global operations into assets: IT-enabled social integration capacity and exploratory innovation[J]. Information Systems Research, 2020, 31(2): 361-382.
- [21] Wilhelm M, Blome C, Wiecek E, XIAO C Y. Implementing sustainability in multi-tier supply chains: Strategies and contingencies in managing sub-suppliers[J]. International Journal of Production Economics, 2016, 182: 196-212.
- [22] XU N, LI X, YUAN Q, CHAN K C. Excess perks and stock price crash risk: Evidence from China[J]. Journal of Corporate Finance, 2014, 25: 419-434.
- [23] 程新生,王向前. 技术并购与再创新——来自中国上市公司的证据[J]. 中国工业经济, 2023(4): 156-173.
- [24] 底璐璐,罗勇根,江伟,陈灿. 客户年报语调具有供应链传染效应吗? ——企业现金持有的视角[J]. 管理世界, 2020, 36(8): 148-163.
- [25] 蒋殿春,鲁大字. 供应链关系变动、融资约束与企业创新[J]. 经济管理, 2022, 44(10): 56-74.
- [26] 黎文靖;郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新? ——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016, 51(4): 60-73.
- [27] 李青原,李昱,章尹赛楠,郑昊天. 企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据[J]. 中国工业经济, 2023(7): 142-159.
- [28] 李小平,周记顺,王树柏. 中国制造业出口复杂度的提升和制造业增长[J]. 世界经济, 2015, 38(2): 31-57.
- [29] 李长英,刘璇,李志远. 美国加征关税如何影响了中国产品出口[J]. 国际贸易问题, 2022(7): 1-18.
- [30] 刘诗源,林志帆,冷志鹏. 税收激励提高企业创新水平了吗? ——基于企业生命周期理论的检验[J]. 经济研究, 2020, 55(6): 105-121.
- [31] 罗长远,吴梦如. 美国出口管制、技术距离与企业自主创新:基于2010-2018年中国上市公司数据的研究[J]. 世界经济研究, 2022(10): 25-39 + 135.
- [32] 吕越,罗伟,包群. 企业上游度、贸易危机与价值链传导的长鞭效应[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(3): 875-896.
- [33] 彭旋,王雄元. 客户股价崩盘风险对供应商具有传染效应吗? [J]. 财经研究, 2018, 44(2): 141-153.
- [34] 沈昊旻,程小可,宛晴. 对华反倾销抑制了企业创新行为吗[J]. 财贸经济, 2021, 42(4): 149-164.
- [35] 盛斌,王浩. 银行分支机构扩张与企业出口国内附加值率——基于金融供给地理结构的视角[J]. 中国工业经济, 2022(2): 99-117.
- [36] 陶锋,王欣然,徐扬,朱盼. 数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J]. 中国工业经济, 2023(5): 118-136.
- [37] 王孝松,施炳展,谢申祥,赵春明. 贸易壁垒如何影响了中国的出口边际? ——以反倾销为例的经验研究[J]. 经济研究, 2014, 49(11): 58-71.
- [38] 王义中,宋敏. 宏观经济不确定性、资金需求与公司投资[J]. 经济研究, 2014, 49(2): 4-17.
- [39] 魏明海,刘秀梅. 贸易环境不确定性与企业创新——来自中国上市公司的经验证据[J]. 南开管理评论, 2021, 24(5): 16-27.
- [40] 杨连星. 反倾销如何影响了跨国并购[J]. 金融研究, 2021(8): 61-79.
- [41] 杨兴哲,周翔翼. 治理效应抑或融资效应? 股票流动性对上市公司避税行为的影响[J]. 会计研究, 2020(9): 120-133.
- [42] 余典范,王佳希,张家才. 出口管制对中国企业创新的影响研究——以美国对华实体清单为例[J]. 经济动态, 2022(2): 51-67.
- [43] 张杰. 中国政府创新政策的混合激励效应研究[J]. 经济研究, 2021, 56(8): 160-173.
- [44] 周文婷,冯晨. 僵尸企业的风险传染效应:基于供应链机制[J]. 世界经济, 2022, 45(11): 101-124.

(责任编辑:徐 徕)

dampening effect, and this conclusion still holds after a series of robustness tests such as adding control variables, incorporating fixed effects, and adopting PPML estimation. The results of the mechanism test indicate that a country's signing of regional high-standard digital facilitation and intellectual property rights clauses can effectively promote the country's imports and inputs of intermediate services, which in turn promotes the upgrading of the quality of its export products.

The Impact of Commerce Control List on Chinese Firms' Innovation: Evidence from Supply Chain Mechanism

YU Zhen SHANG Yu LI Xue(48)

Commerce Control List not only affects the innovation activities of directly sanctioned firms, but also generates spillover effects on the innovation of upstream and downstream firms through the supply chain mechanism. The article uses the 2013 ~ 2021 Commerce Control List and Chinese A-share listed firms' innovation data to examine the spillover effects on upstream and downstream firms' innovation after the target firms are affected by the Commerce Control List. The study finds that the Commerce Control List significantly inhibits upstream firms' innovation, but has no significant effect on downstream firms' innovation. In terms of the impact mechanism, the Commerce Control List affects upstream and downstream firms' innovation through the product scale channel and the commercial credit channel. Heterogeneity analysis finds that the impact of the Commerce Control List on upstream and downstream firms' innovation varies according to the nature of innovation, the nature of the firm, the characteristics of the industry in which the firm is located, and the proximity of the firms to each other. This paper provides a new perspective for understanding the Commerce Control List and supply chain management. Enterprises should do a good job of risk monitoring in the supply chain and improve supply chain management.

Cross Border E-commerce Platforms and Diversification of Enterprise Exports: An Empirical Analysis Based on the Dual Perspectives of Market and Product

PAN Tong LIU Bing BAO Yanan(63)

In recent years, digital driven cross-border e-commerce platforms have become an important carrier for stabilizing foreign trade. This article is based on micro enterprise data such as Alibaba International Station member enterprise data, Chinese industrial enterprise data, and customs data, directly examining the impact and channels of applying cross-border e-commerce platforms on enterprise export diversification. The research results indicate that, firstly, from the perspectives of export markets and export products, the application of cross-border e-commerce platforms has improved the level of export diversification of enterprises. The impact is mainly achieved by reducing search costs and alleviating financing constraints through channels. Secondly, the impact of cross-border e-commerce platforms on the diversification of enterprise exports exhibits heterogeneous characteristics, with a more significant driving effect on the diversification of exports for general trade enterprises, communication equipment manufacturing, and textile and apparel enterprises. In addition, enterprises that have been on the platform for a longer time, have a better reputation, and have a stronger entrepreneurial spirit are conducive to leveraging the role of cross-border e-commerce platforms in promoting export diversification. In summary, this study provides important policy implications and practical paths for empowering cross-border e-commerce enterprises to implement diversified export strategies and promote high-quality development of foreign trade.

Two-Way FDI and Global Value Chain Resilience: Empirical Evidence from Cross-country Data

LI Guangqin QIU Xinyue(75)

This paper constructs "country-industry-year" three-dimensional panel data for 60 countries from 2008 to 2018 to investigate the impact of two-way FDI interaction development on the resilience of global value chains and its mechanism. The study finds that; the increase in the level of two-way FDI interaction and development can significantly improve the resilience of global value chains, and this conclusion still holds after a series of robustness tests and endogenous tests; the results of the mechanism test show that the increase in the level of two-way FDI interaction and development can enhance the technological innovation capacity and production efficiency of each country, and promote the improvement of the business environment, so as to facilitate the enhancement of the resilience of the global value chains of each country; in the service sector In the service industry, the upstream industries of the value chain, and countries with favorable economic environments, the effect of two-way FDI interactive development on the enhancement of GVC resilience is more significant, and the increase in the level of two-way FDI interactive development can make up for the insufficiency of resource endowment and improve the institutional environment, thus promoting the enhancement of the resilience of the GVCs in these countries. This study affirms the positive effect of two-way FDI interactive development on the resilience of global value chains, which is an important revelation for improving the resilience and security level of industrial chain supply chains.